1. 정답 ②

특수상대성이론의 상대성 원리는 서로 등속 직선 운동하는 관성계에서 같은 물리 법칙이 적용된다는 것이다.

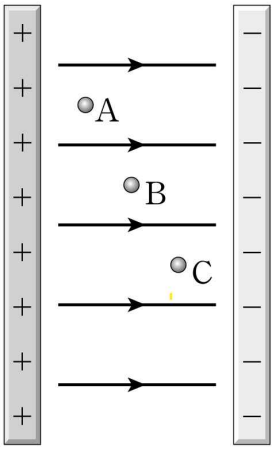
광속 불변 원리는 진공 속 빛의 속력이 모든 관성계에서 정확히 같다는 뜻이다. 따라서 (가)는 등속도, (나)는 완벽하게이며 ②이다.

2. 정답 ①

렌츠의 법칙은 유도 전류가 자기선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다는 법칙이다.

패러데이 법칙이 유도 기전력의 크기를 정하고 렌츠의 법칙이 그 방향을 정하므로 ①이다.

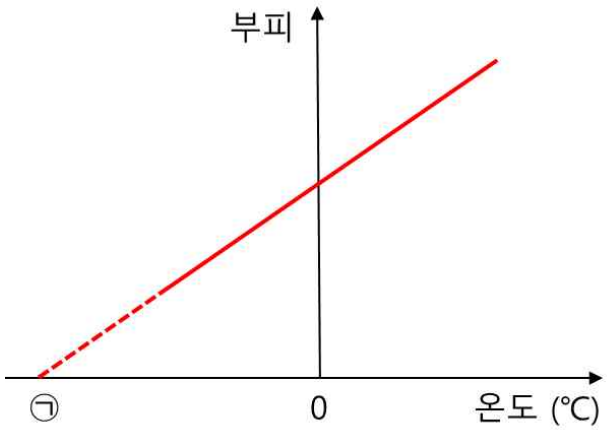
3. 정답 ⑤



전기장은 양전하 판에서 음전하 판 쪽으로 향한다. 전기장의 방향으로 이동하면 전위는 낮아진다.

그림에서 A, B, C는 차례로 오른쪽에 있으므로 $V_A > V_B > V_C$이다. 따라서 C < B < A인 ⑤이다.

4. 정답 ③



일정한 양의 이상기체가 일정한 압력에 있을 때 부피는 절대온도에 비례한다. $V = \frac{nRT}{p}$이다.

부피가 0이 되는 외삽점은 절대온도 0K, 섭씨로 약 $-273\,^{\circ}\mathrm{C}$이므로 ③이다. 실제 기체는 그 전에 액화될 수 있으며 그림은 이상기체의 외삽이다.

5. 정답 ③

ㄱ. 태양은 중력으로 묶인 고온의 플라즈마 천체이다.
ㄷ. 기체가 충분한 에너지를 받아 전자와 이온으로 분리된 상태가 플라즈마이다. 둘 다 옳다.

ㄴ. 우주의 눈에 보이는 물질에서 플라즈마가 차지하는 비율을 약 10%라고 한 것은 틀리다. 별과 성간 물질 등의 대부분은 플라즈마 상태이다. ㄱ, ㄷ이므로 ③이다.

6. 정답 ④

등속 원운동의 가속도는 항상 원의 중심을 향하며, 속력은 일정하므로 운동 에너지가 변하지 않는다. 알짜힘은 순간 속도와 수직이어서 한 일은 0이다. ㄴ, ㄷ은 옳다.

가속도의 크기는 일정해도 방향은 계속 바뀌므로 가속도 벡터가 일정한 등가속도 운동은 아니다. ㄱ은 틀리므로 ④이다.

7. 정답 ②

한 옥타브 높은 음의 진동수는 원래 음의 2배이다. 음의 높낮이는 진동수로 결정된다.

진폭은 주로 소리의 크기와 관련된다. 따라서 ②이다.

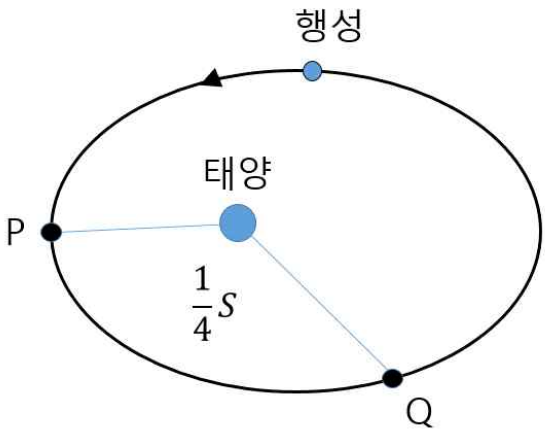
자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

8. 정답 ①

알파선, 베타선, 감마선 가운데 일반적으로 감마선의 투과력이 가장 강하므로 ㄴ은 옳다.

방사능은 베크렐이 발견했으며, 헬륨 원자핵의 흐름은 알파선이다. 베타선은 전자 또는 양전자의 흐름이다. 따라서 ㄱ, ㄷ은 틀리고 ㄴ만 옳아 ①이다.

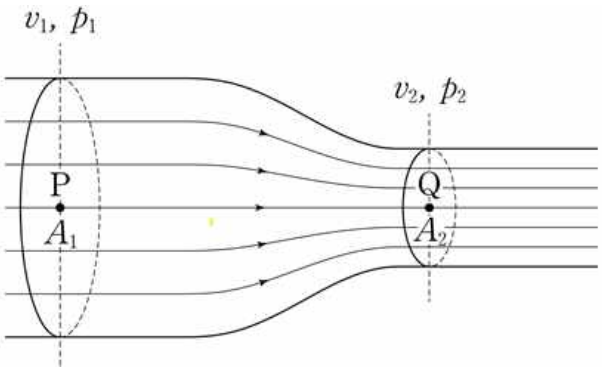
9. 정답 ⑤



케플러의 제1법칙에 따라 태양은 행성의 타원 궤도 한 초점에 있다. 제2법칙에 따라 태양과 행성을 잇는 선분이 같은 시간에 쓸고 지나가는 넓이는 같다.

근일점 P에서는 Q보다 속력이 크며, P ~ Q 구간의 면적이 전체의 $\frac{1}{4}$이면 걸린 시간도 $\frac{\mathrm{T}}{4}$이다. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ이 모두 옳아 ⑤이다.

10. 정답 ③



이상유체의 정상 흐름에서는 연속 방정식 $\mathrm{A}_1 v_1 = \mathrm{A}_2 v_2$가 성립한다. $\mathrm{A}_1 > \mathrm{A}_2$이므로 $v_1 < v_2$이다.

두 점의 높이가 같을 때 베르누이 식 $p + \frac{\rho v^2}{2} = $ 일정에서

속력이 작은 P의 압력이 더 크다. $p_1 > p_2$이므로 ㄷ에 해당하는 ③이다.

11. 정답 ③

SI 기본단위에는 시간의 s, 길이의 m, 질량의 kg, 전류의 A, 온도의 K, 물질량의 mol, 광도의 cd가 있다.

K와 cd는 기본단위이고 C(쿨롬)는 $\mathrm{A} \cdot s$로 표현되는 유도단위이다. 따라서 ㄱ, ㄷ이 옳아 ③이다.

12. 정답 ④

평균 속력은 총 이동 거리를 총 시간으로 나눈 값이다. 왕복 거리는 $60 + 60 = 120\,\mathrm{m}$이고 총 시간은 6분 $= 360$초이다.

평균 속력은 $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}\,\mathrm{m/s}$이다. 이를 km/h로 바꾸면 $(\frac{1}{3}) \times 3.6 = 1.2\,\mathrm{km/h}$이므로 ④이다.

13. 정답 ⑤

상자가 일정한 속력으로 직선 운동하므로 가속도와 수평 방향 알짜힘은 0이다.

오른쪽으로 미는 힘과 왼쪽 운동 마찰력이 평형을 이루므로 두 힘의 크기는 같다. 중력과 수직항력은 수직 방향에서 평형을 이루며 정답은 ⑤이다.

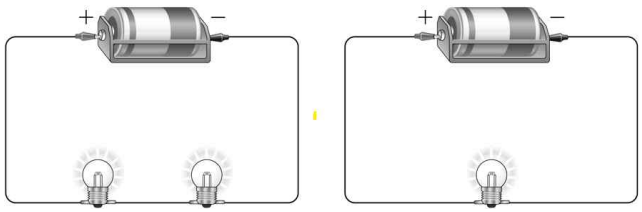
14. 정답 ⑤

정지한 액체의 압력은 깊이 h에 따라 $p = p_0 + \rho g h$로 증가한다.

깊이 잠수하면 귀 바깥쪽의 수압이 높아져 고막 안팎의 압력 차이가 커질 수 있다. 이 때문에 통증이 생기므로 ⑤이다.

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

15. 정답 ④



같은 저항 R의 전구 두 개를 전압 V의 전지에 직렬로 연결하면 각 전구에 걸리는 전압은 $\frac{V}{2}$이다.

각 전구의 소비 전력은 $\frac{(\frac{V}{2})^2}{R}=\frac{V^2}{(4R)}$로, 한 전구를 연결했을 때의 $\frac{1}{4}$이므로 더 어둡다. 전압이 나뉘어 걸린다는 ④이다.

16. 정답 ③

태양에서 온 빛과 적외선 등이 피부에 흡수되어 따뜻해지는 것은 전자기파가 에너지를 전달하는 복사이다.

냄비 손잡이와 숟가락으로 열이 이동하는 것은 전도, 물과 공기가 순환하며 이동하는 것은 주로 대류이다. 정답은 ③이다.

17. 정답 ②

공기가 새지 않고 부피가 줄어들면 같은 수의 공기 분자가 더 좁은 공간에 있게 되어 분자 사이의 거리가 짧아진다.

따라서 단위 시간 동안 일어나는 분자 사이의 충돌 횟수는 증가한다. 분자 자체의 크기가 작아지는 것은 아니므로 ②이다.

18. 정답 ①

등속 직선 운동하는 버스 안은 관성계로 볼 수 있으며 매달린 손잡이는 수직 아래로 향한다. 따라서 ㄱ은 옳다.

급정거 때 몸이 앞으로 쏠리는 것은 원래 속도를 유지하려는 관성 때문이다. 상체와 발의 관성 크기 비교로 설명하는 ㄴ은 틀리다. 우회전 때 몸이 왼쪽으로 쏠려 보이는 것도 직진하려는 관성 때문이며 실제 왼쪽 알짜힘 때문이 아니다. 따라서 ①이다.

19. 정답 ④

금속은 플라스틱보다 열전도율이 커 표면이 빨리 차가워지므로 물방울이 빨리 잘 맺힐 수 있다. 충분한 시간이 지나 두 컵과 주위가 열평형에 도달하면 같은 온도가 된다. ㄱ, ㄷ은 옳다.

응결할 때 공기 중 수증기는 열을 방출하며 액체로 변한다. 열을 흡수한다는 ㄴ은 틀리므로 ④이다.

20. 정답 ④

산 위에서는 대기압이 낮으므로 물의 끓는점이 $100\,^\circ\mathrm{C}$보다 낮아진다. 물이 끓어도 온도가 충분히 높지 않아 밥이 설익기 쉽다. ㄱ은 옳다.

압력솥은 내부 압력을 높여 물의 끓는점을 높이므로 높은 산에서도 밥을 잘 익힐 수 있다. ㄷ도 옳고, 낮은 기온에 따른 열손실을 주된 원인으로 설명한 ㄴ은 틀리므로 ④이다.

21. 정답 ③

LED는 p형과 n형 반도체를 접합한 소자이며 순방향 전압에서 전자와 양공의 재결합 등을 통해 전기 에너지를 빛 에너지로 바꾼다. ㄱ, ㄴ은 옳다.

일반적인 LED는 백열전구보다 에너지 효율이 높다. 효율이 낮다는 ㄷ은 틀리므로 정답은 ③이다.

22. 정답 ①

원자 중심에는 양전하를 띤 원자핵이 있고 그 주위에 음전하를 띤 전자가 존재하므로 ㄱ은 옳다.

원자핵은 양성자와 중성자로 구성되며 원소의 종류는 양성자 수로 정해진다. 원자의 공간 대부분은 비어 있어도 질량은 거의 모두 원자핵에 집중된다. ㄴ, ㄷ은 틀려 ①이다.

23. 정답 ③

아르키메데스의 원리에 따라 몸이 받는 부력의 크기는 몸이 밀어낸 유체의 무게와 같다. 부력은 위쪽으로 작용한다.

물속에 잠긴 부피가 클수록, 유체 밀도가 클수록 부력은 커진다. 공기 중에도 작은 부력이 작용한다. 따라서

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

23번 해설 (계속)

③이다.

24. 정답 ②

햇빛이 물방울에 들어갈 때 굴절하고, 물방울 안에서 반사된 뒤 나올 때 다시 굴절한다.

색에 따라 굴절률이 달라 진행 방향이 서로 갈라져 무지개가 나타난다. 순서는 굴절, 반사, 굴절이므로 ②이다.

25. 정답 ②

브레이크가 자전거의 운동을 방해하는 마찰력을 만들어 운동 에너지를 줄인다.

줄어든 운동 에너지는 주로 브레이크와 바퀴 등의 열에너지로 바뀐다. 에너지가 없어지는 것은 아니므로 ②이다.

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님